Fundamentos Físicos I

Soluciones a los Problemas del Tema 2

1) a) $q_2/q_1 = \left(1+\frac{b^2}{a^2}\right)^{3/2}$

b) $\varphi_P = 0$

2) $d_{min} = d - \frac{m\,\epsilon_0\,v_0^2}{q\,\sigma}$

3) a) $F_1 = F_2 = F_3$

b) $\varphi_1 > \varphi_2 > \varphi_3$

c) $U_1 < U_2 < U_3$

4) Colocando el plano cargado positivamente en $x = 0$, y el cargado negativamente en $x = d$, $\vec{E}(x<0) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}\,\vec{i}$; $\vec{E}(0<x<d) = \frac{3\sigma}{2\epsilon_0}\,\vec{i}$; $\vec{E}(x>d) = -\frac{\sigma}{2\epsilon_0}\,\vec{i}$

5) $\vec{F} = 500\,\vec{i}$ N

6) a) $Q_{total} = 0.20$ nC

b) $\vec{E}(r<R) = \frac{5}{6}\times 10^4\,r\,\vec{u}_r$ V/m;

$\varphi(r<R) = 45 - \frac{5}{12}\times 10^4\,r^2$ V

7) Colocamos el plano cargado positivamente en $x = 0$, y el cargado negativamente en $x = d$. Entre los dos planos $\vec{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}\,\vec{i}$ y $\varphi = -\frac{\sigma\,x}{\epsilon_0}$ (tomando origen de potenciales en $x = 0$). Fuera de ellos $\vec{E} = 0$. En la región $x < 0$, $\varphi = 0$; en la región $x > d$, $\varphi = -\frac{\sigma\,d}{\epsilon_0}$ uniforme.

8) a) $\Phi_{ABCD} = abc$

b) $\Phi_{total} = 3abc$

c) Circulación entre C y D= $a^2/2$

9) a) Colocando el semianillo en el plano $x = 0$, centro en el origen, y en la región $z > 0$, obtenemos $\varphi(\vec{r} = x\,\vec{i}) = \frac{q}{4\,\pi\,\epsilon_0\sqrt{R^2+x^2}}$

b) $\vec{E}(\vec{r} = x\,\vec{i}) = \frac{q}{4\,\pi\,\epsilon_0(R^2+x^2)^{3/2}}(x\,\vec{i} - 2R/\pi\,\vec{k})$

c) $\vec{E}(\vec{r} = 0) = -\frac{q}{2\,\pi^2\,\epsilon_0\,R^2}\,\vec{k}$

10) a) Colocando el anillo en el plano $x = 0$ y centro en el origen obtenemos

$\vec{E}(\vec{r} = x\,\vec{i}) = \frac{q\,x}{4\,\pi\,\epsilon_0(R^2+x^2)^{3/2}}\,\vec{i}$

b) $\vec{E}(\vec{r} = x\,\vec{i}) = \frac{q}{4\,\pi\,\epsilon_0\,x^2}\,\vec{i}$, siendo $x >> R$

c) $x_M = R/\sqrt{2}$; $\vec{E}(\vec{r} = R/\sqrt{2}\,\vec{i}) = \frac{q}{6\,\sqrt{3}\,\pi\,\epsilon_0\,R^2}\,\vec{i}$

11) Entre los dos planos, $\vec{E}(-a/2 < x < a/2) = \frac{\rho}{\epsilon_0}\, x\, \vec{i}$.

Para $x > a/2$, $\vec{E}(x > a/2) = \frac{\rho\, a}{2\epsilon_0}\, \vec{i}$.

Para $x < -a/2$, $\vec{E}(x < -a/2) = -\frac{\rho\, a}{2\epsilon_0}\, \vec{i}$.

12) a) $W = -2.25 \times 10^{-5}$ J

b) $\varphi_A - \varphi_B = -5 \times 10^3$ V

c) $E = 10^5$ V/m